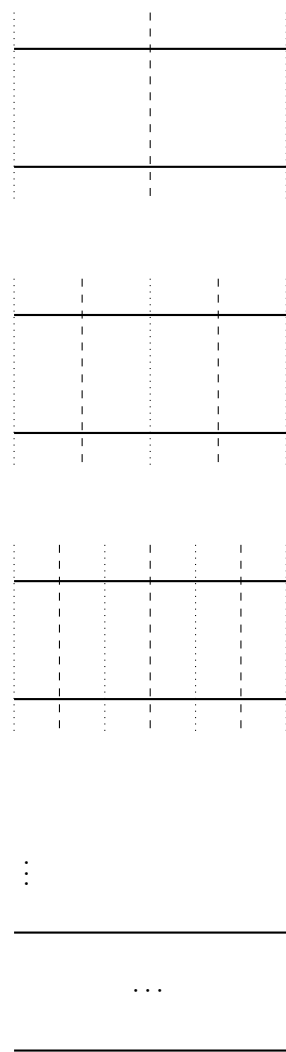


気柱の振動 演習

下の図は、長さ ℓ の管に生じる気柱の定常波のようすを表している (閉端の位置には黒い壁，節の位置には破線，開口端付近に見える点線は，節または腹の位置の目安として引いてある)。それぞれの図をよく見て，表の空欄をうめよ。音の速さを V とする。

開管の振動

ℓ [m]

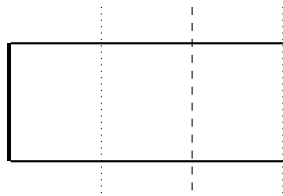
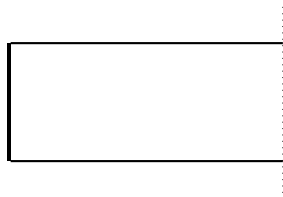


	波長 λ [m]	振動数 f [Hz]
⋮	⋮	⋮
⋮		

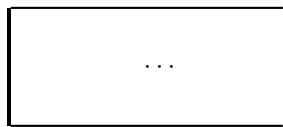
1

閉管の振動

ℓ [m]



⋮



	波長 λ [m]	振動数 f [Hz]
⋮	⋮	⋮

ヒント：図に引かれた破線 (節)・点線 (腹) の数に注目する。節と節 (または腹と腹) の間隔は $\lambda/2$ ，節と腹の間隔は $\lambda/4$ である。波長 λ が求まれば， $f = \frac{V}{\lambda}$ から振動数が求まる。